

Propuesta de Sistema Web y Móvil

BoxControl — Sistema de gestión de membresías para gimnasio de boxeo

Materia: Aplicaciones Web y Móviles

GRUPO 4 – Chachalo Joseph, Jiron Jonathan y Paredes Robert

1. Propuesta

BoxControl es un sistema web y móvil orientado a digitalizar el control de membresías de un gimnasio de boxeo con dos sucursales. El sistema está compuesto por dos plataformas con roles claramente diferenciados: una aplicación web para la administración del negocio (gestión de clientes, membresías, cobros y reportes) y una aplicación móvil orientada al cliente final (carnet digital, control de ingreso mediante código QR y contenido de entrenamiento/alimentación).

2. Problema

Actualmente, el registro de membresías del gimnasio se lleva en un cuaderno físico. Esta modalidad manual dificulta conocer con precisión la cantidad de clientes activos por sucursal, identificar oportunamente las membresías próximas a vencer para gestionar el cobro, y generar reportes confiables de ingresos y clientes para la toma de decisiones del negocio.

3. Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un sistema web y móvil que permita a un gimnasio de boxeo con dos sucursales digitalizar el control de membresías de sus clientes, optimizando el cobro oportuno y la toma de decisiones mediante reportes, y ofreciendo a los clientes acceso autónomo a su información y control de ingreso.

Objetivos específicos

1. Diseñar y desarrollar una API REST con Node.js y Express que centralice la gestión de clientes, membresías, pagos y sucursales sobre una base de datos MySQL.
2. Implementar un módulo web administrativo en React que permita visualizar el estado de clientes y membresías por sucursal, y generar reportes de ingresos.
3. Implementar una aplicación móvil en React Native orientada al cliente que permita el control de ingreso mediante código QR y la consulta de su estado de membresía.
4. Incorporar un sistema de notificaciones push para alertar a los clientes sobre el vencimiento próximo de su membresía.
5. Proveer al cliente contenido básico de rutinas de entrenamiento y alimentación desde la aplicación móvil.

4. Tecnologías

Backend / API

- Node.js + Express — API REST
- MySQL (vía XAMPP) — base de datos relacional
- Sequelize — ORM para modelar y consultar MySQL desde Node
- jsonwebtoken — autenticación basada en tokens (JWT)
- bcrypt — hash de contraseñas
- API de IA (ej. OpenAI API) — generación de rutinas de entrenamiento y tips de alimentación

Web (Administración)

- React (Vite) — SPA de administración
- Axios — consumo de la API
- Chart.js / Recharts — gráficos del dashboard
- Tailwind CSS o Bootstrap — estilos

Móvil (Cliente)

- React Native (Expo) — aplicación multiplataforma Android/iOS
- react-native-qrcode-svg — generación del carnet QR
- expo-camera / expo-barcode-scanner — escaneo de QR
- Firebase Cloud Messaging / Expo Notifications — notificaciones push

Infraestructura y otros

- XAMPP (Apache + MySQL) — entorno local de base de datos
- phpMyAdmin — administración visual de la base de datos
- Postman — pruebas de la API
- Git / GitHub — control de versiones
- Swagger (swagger-jsdoc + swagger-ui-express) — documentación de endpoints

5. Requerimientos Funcionales — Web (Administrador / Recepcionista)

Código	Requerimiento
RF-W01	El sistema debe permitir el inicio de sesión de administradores y encargados de sucursal con roles diferenciados
RF-W02	El sistema debe permitir registrar, editar y eliminar clientes
RF-W03	El sistema debe permitir registrar y editar tipos de membresía (mensual, trimestral, clases sueltas) con precio y duración
RF-W04	El sistema debe permitir asignar una membresía a un cliente y registrar su fecha de inicio/vencimiento
RF-W05	El sistema debe permitir registrar el pago/cobro de una membresía
RF-W06	El sistema debe mostrar un dashboard con el número de clientes activos por sucursal

RF-W07	El sistema debe listar las membresías próximas a vencer (ej. próximos 7 días), filtrable por sucursal
RF-W08	El sistema debe generar reportes de ingresos por sucursal y por rango de fechas
RF-W09	El sistema debe permitir exportar reportes en formato PDF
RF-W10	El sistema debe permitir gestionar las dos sucursales (registro, edición)
RF-W11	El sistema debe permitir visualizar el historial de pagos de un cliente específico
RF-W12	El sistema debe generar mediante inteligencia artificial contenido de rutinas de entrenamiento y tips de alimentación para mostrarse en la app móvil, permitiendo al administrador revisarlo antes de publicarlo

6. Requerimientos Funcionales — Móvil (Cliente)

Código	Requerimiento
RF-M01	El sistema debe permitir el inicio de sesión del cliente con sus credenciales
RF-M02	El sistema debe generar un carnet digital con código QR único por cliente
RF-M03	El sistema debe permitir al recepcionista escanear el QR del cliente para registrar su ingreso (control de asistencia)
RF-M04	El sistema debe mostrar al cliente el estado actual de su membresía (activa/vencida, fecha de vencimiento)
RF-M05	El sistema debe enviar una notificación push al cliente cuando su membresía esté próxima a vencer
RF-M06	El sistema debe mostrar al cliente su historial de asistencias (fechas de ingreso)
RF-M07	El sistema debe mostrar contenido de rutinas de entrenamiento y recomendaciones de alimentación
RF-M08	El sistema debe permitir al cliente ver su historial de pagos realizados